

Repartition de l'eau dans le corps:

60% du poids du corps

40% Intracellulaire	20% Extracellulaire
	15% Interstitielle 5% Plasma

Dyshalémie

Osmolalité: nombre de particules osmotiquement actives

$$2 \times [Na^+] + [Glucose]$$

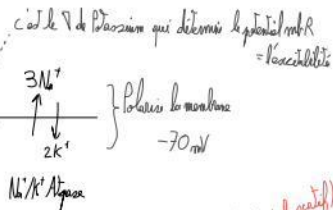
l'osmolalité est d'environ 285 mOsm/kg eau

Fora osmolalité = ΔADH

$\Delta Aldostérone = + ou -$

Equilibre Na^+/K^+

Extracellulaire	$[Na^+] = 135 \text{ mmol/L}$	$[K^+] = 4 \text{ mmol/L}$
Intracellulaire	$[Na^+] = 10 \text{ mmol/L}$	$[K^+] = 110 \text{ mmol/L}$



Hypokaliémie: $\rightarrow$ RAR négligé, décompense l'œdème (compensation) acide, manque visuel

Est $K^+ K^+ K^+ K^+$

Int $K^+ K^+ K^+ K^+ K^+ K^+ K^+ K^+$

la membrane se dépolarise

$\rightarrow$ excitabilité $\uparrow$

$[K^+] > 5 \text{ mmol/L}$

Fibrillation cardiaque

$\rightarrow$ Arrêt Card. - resusciter +/- Acide

Hypokaliémie

Est $K^+ K^+$

Int $K^+ K^+ K^+ K^+ K^+ K^+ K^+ K^+$

la membrane est + polarisée

= hyperpolarisée (potentiel de repos + négatif)

= excitabilité $\downarrow$

$[K^+] < 3.5 \text{ mmol/L}$

Kaliémie = 2% du potassium (le rest est intracellulaire)

Appt 30 à 100 mEq

90% éliminé rein

$\rightarrow$ Asymptomatique (faible p)

résumé récap = sang - déshydrat

Attention aux frissons hypokaliémie = Si frissons pas prédominant alors $\uparrow [K^+]$

$\rightarrow$ Hyperloxygène de plasmolys

Une femme âgée de 67 ans consulte pour une faiblesse musculaire importante.

Elle a toujours eu l'habitude de prendre de grandes quantités de laxatifs et on lui a prescrit récemment un diurétique thiazidique pour une insuffisance cardiaque modérée.

Bilan plasmatique:

- K : 2.4 mmol/L (3.5-5) $\rightarrow$ Hypokaliémie
- Bicarbonates : 36 mmol/L (22-28) $\rightarrow$ Alcalose

$\rightarrow$ laxatif et diurétiques

PS: il n'y a pas d'insuffisance rénales ici, en effet IR = Hypokaliémie

Hypokaliémie = Acidose = Entrain K^+ en échange avec H^+

Cellules actives $Na^+/H^+ \rightarrow$ sortie de H^+ pour capter de K^+

Hypokaliémie = Alcalose = Sortie K^+ en échange avec H^+

Rein réabsorbe K^+ avec K^+/H^+ $\rightarrow$ sortie H^+

Traitement hypokaliémie

Insuline = stimule la pompe Na^+/H^+

$\rightarrow$ sortie de Na^+ $\rightarrow$ stimule Na^+/K^+ (sorte Na^+ / sorte K^+)

$\rightarrow$ Catecholamines (méduladrénaline)

$\rightarrow$ $\beta 2$ stimule Na^+/K^+ ATPase

Dysnatrémie

Natrémie = [Na⁺] en sodium Na⁺, reflète les mouvements d'eau

Valeurs standards 135 - 145 mmol/L

Hyponatrémié = Hyponatrémié Intra Cellulaire (HIC)

car $[Na^+]_{sang} = [Na^+]_{intercellulaire} + [Na^+]_{extracellulaire}$

$[Na^+] < 135 \text{ mmol/L}$

SANG TISSU
H₂O

Hypertonatrémié = Déshydratation Intra Cellulaire (DIC) $\rightarrow [Na^+] > 145 \text{ mmol/L}$

car $[Na^+]_{sang} = [Na^+]_{intercellulaire} + [Na^+]_{extracellulaire}$

Seuf intense
Sécheresse des muqueuses
P_{Na} = signes graves

Hypertonatrémié Hypo osmolaire = "vraie hypertonatrémié"

$2 \times [Na^+] + [glucose] < 280 \text{ mOsm/kg}$

Hyponatrémié normale osmolaire = "fausse hypertonatrémié"

présente hypertonatrémié ou "fausse hypertonatrémié"

Hypertonatrémié ou Hypoosmolaire

diminue la proportion d'eau du plasma

↓ Plasma "épais" car ↑ Plasma non aqueux

↓ Na⁺ de plasma total

Mais $[Na^+]_{plasma} \text{ extracellulaire} = \text{actif!}$

Hypertonatrémié Hypertonatrémié

= substance osmotiquement active crée une hypo pour déshydratation

Mannitol / glucose

Risques d'une hypertonatrémié

• oedème cérébral

• démyélinisation osmotique

(signes de convulsion agités)

• confusion / vomissement / fièvre

Déshydratation Globale

• déficit appétit on est en poids sec (osmolyte)

• Hypertonatrémié hyponatremique

Déshydratation Intra Cellulaire Intra

Hypertonatrémié Euvolémique

on volume extracellulaire

(mais ↓ intracellulaire)

• Appétit normal

• Poids d'eau non compensée

↳ Polyurie

• déficit appétit on est en poids sec

↳ hypotension hyponatremique primitive

$U_{osm} = 2 \times ([Na^+] + [K^+]) + [Urea] + [glucose]$

$\leq 100 \text{ mOsm/kg}$

= trop d'eau dans les urines

donc le rein fonctionne

Excès des apports

• P_{Na} formé

• Eau est trop apporté (manque d'apport électrolyte)

↓ Urea ↓ Na⁺

$> 100 \text{ mOsm/kg}$

= le rein n'a rien pu éliminer

l'excès d'eau

Évaluer le comportement extracellulaire

Normal (HIC actif)

= il y a juste un excès d'eau

Natrémie élevée

Diminué (HIC + DEC)

= déficit en eau et en sodium

dehydratation extracellulaire

Augmenté (HIC + DEC)

= Augmenté en eau partiel

= IC, œdème

ADH normal → insuffisance sécr

ADH élevée

Hypotension / Hypotension / Sécrétion ++ ADH

WT₃ T₄ = f_{IC} = ↓ production sécr

= ↓ DFG

Amyloses systémiques

Protéines mal repliées

↓
Oligomère : moine hydro-soluble, expose feuillets β hydrophobes
glyco protéine (52) → toxicité cellulaire

↓
Proto fibrilles

↓
Fibrilles Amyloïdes : insolubles, résistants à la protéolyse
→ obstruent l'organe

Amylose Acquis

- Amylose AL : CLL (à chaîne légère λ ou κ , kappa/lambda)
- Amylose transthyréte Wild Type WT
(transp. vit. A : mucosé réplimé (cô, dysfonc...))
- Amylose AA : "Sérum Amyloïde A", souvent inflammatoire
chronique ou à forte β lipop SAA (PR1+)

Amylose Hériditaire

- Amylose transthyréte mutée
- Protéine mutée...

Diag : coloration rouge Congo

• Pyrophosphate muté → Amylose TTR → test génétique (WT)

Conséquences : • Cardiomyopathie (BNP/pow BNP : attente placebo)

• Néphropathie

→ Albumine glomérulaire, trouble néphrotique :

• Hypoalbuminémie = perte de globulines

• Protéinurie > 3g/24h

• Créatinine élevée = l'apt. à l'insuffisance

• Hépatomégalie

• Myocardioses

• Hémiatomes